



МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Талх нарийн боов захиалгын систем

/А. Анударь 23В1NUM0603/

Програм хангамжийн шаардлага тодорхойлох

Баримт бичиг

Гарчиг:

1.Танилцуулга	3
1.1 Алсын хараа	3
1.2 Зорилго	3
2. Ерөнхий тайлбар.....	3
2.1 Бүтээгдэхүүний суурь нөхцөл	3
2.2 Системийн орчин, тойм	4
2.3 Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааны шаардлага.....	4
2.4 Төслийн зохиомж	5
3. Шинжилгээний процесс.....	6
3.1 Класс диаграм.....	6
3.2 Ажлын явц.....	7

1.Танилцуулга

1.1 Алсын хараа

/XAX10/ Систем нь хэрэглэгчдэд хүссэн нарийн боов, бүтээгдэхүүнээ хялбар сонгон захиалах боломжийг бүрдүүлсэн дижитал захиалгын платформ байна.

/XAX20/ Нарийн боов үйлдвэрлэгчид өөрийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх, борлуулалтаа өсгөх, бизнесээ өргөжүүлэхэд дэмжлэг болох найдвартай онлайн систем байна.

1.2 Зорилго

/X310/ Систем нь хэрэглэгчдэд бүрийн нарийн боовыг онлайнаар хялбар захиалах боломжийг олгох ёстой.

/X320/ Систем нь нарийн боов үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ онлайнаар танилцуулж, захиалга хүлээн авах боломжтой байх ёстой

2. Ерөнхий тайлбар

2.1 Бүтээгдэхүүний суурь нөхцөл

/XCH10/ Систем нь хүнсний үйлдвэрлэл, ялангуяа нарийн боов, бялуу, амттан үйлдвэрлэлийн салбарт ашиглагдана.

/XCH20/ Зорилтот бүлэг бол хувь хэрэглэгчид, нарийн боовны жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид, үйлдвэрлэгчид.

/XCH30/ Системийг хүн бүр ашиглах боломжтой бөгөөд МТ-ийн (мэдээллийн технологийн) өндөр мэдлэг шаардахгүй.

/XCH40/ Вэб болон гар утасны аппликейшн хэлбэрээр ажиллана. Хэрэглэгч нь интернетэд холбогдсон байхад хаанаас ч ашиглах боломжтой.

/XCH50/ Нарийн боов үйлдвэрлэгчийн ажиллах цагийн хуваарийг тусгайлан заах боломжтой байна.

/XCH60/ Хэрэглэгчийн оролцоо:

- Хэрэглэгч системийг шууд ашиглах, захиалга хийх, хянах боломжтой.

- Хүргэлтийн үйлчилгээний ажилчид системээс захиалгын мэдээлэл авах боломжтой.
- Үйлдвэрлэгчид өөрийн бүтээгдэхүүнийг нэмэх, захиалга хянах боломжтой.

2.2 Системийн орчин, тойм

/ХСО10/ Систем нь хэрэглэгчийн захиалга болон төлбөрийн мэдээллийг санхүүгийн бүртгэлийн системд автоматаар дамжуулж, санхүүгийн тайланг боловсруулдаг байх ёстой.

/ХСО20/ Систем нь тасралтгүй ажиллагаатай байх ёстой, өдөр бүр 20 цагийн хугацаанд хэвийн ажиллах боломжтой байх бөгөөд хэрэглэгчид болон үйлдвэрлэгчдэд зориулсан бүх үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэж, интернет болон дотоод сүлжээгээр холбогдож ажиллах нөхцөлтэй байх ёстой.

2.3 Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааны шаардлага

Энэ хэсэгт талх нарын боов захиалгын системийн үйл ажиллагааны шаардлагуудыг тоймлон харуулав.

/ХФ10/ Систем нь хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн (нарийн боов, бялуу гэх мэт) хайх, ангилах, харьцуулах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ20/ Систем нь хэрэглэгчдэд захиалга үүсгэх, өөрчлөх, цуцлах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ30/ Систем нь хэрэглэгчид төлбөр төлөх, нэхэмжлэх авах, төлбөрийн түүхээ харах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ40/ Систем нь хэрэглэгчдэд хүргэлтийн явцыг хянах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ50/ Хэрэв хэрэглэгч төлбөр төлөөгүй бол систем нь захиалгыг баталгаажуулахгүй байх ёстой.

/ХФ60/ Систем нь нарийн боов үйлдвэрлэгчид өөрийн бүтээгдэхүүнийг нэмэх, засах, устгах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ70/ Систем нь үйлдвэрлэгчдэд захиалгын мэдээлэл авах, хүргэлтийн статусыг хянах боломжийг олгох ёстой.

/ХФ80/ Систем нь бизнес эрхлэгчдэд борлуулалтын тайлан, орлого зарлагын хяналт хийх боломжийг олгох ёстой.

/ХФ90/ Систем нь бүх хэрэглэгчийн мэдээллийг аюулгүй хадгалах ёстой.

/ХФ100/ Систем нь хэрэглэгчийн захиалгын мэдээллийг тодорхой хугацаанд хадгалах ёстой.

2.4 Төслийн зохиомж

Төслийн зохиомж гэдэг нь системийг хэрхэн бүтээхийг тодорхойлсон загвар, зохион байгуулалтын бүдүүвч юм. Энэ нь системийг бодитой бүтээх үед ашиглагдах бөгөөд программчлалын нарийвчлалтай зааварчилгаа, модуль бүрийн бүтэц, өгөгдлийн урсгал, UI загвар, болон техник архитектурыг тусгадаг. Мөн төслийн хүрээнд цаг хугацаа төсвийг мөн тусгаж өгдөг.

Үндсэн агуулагдах зүйлс:

- Архитектурын зохиомж
- Өгөгдлийн зохиомж
- Хэрэглэгчийн интерфэйсийн зохиомж
- Алгоритмын зохиомж

Клиент-сервер архитектур

Талх нарийн боов захиалгын систем нь клиент-серверийн архитектуртай байна.

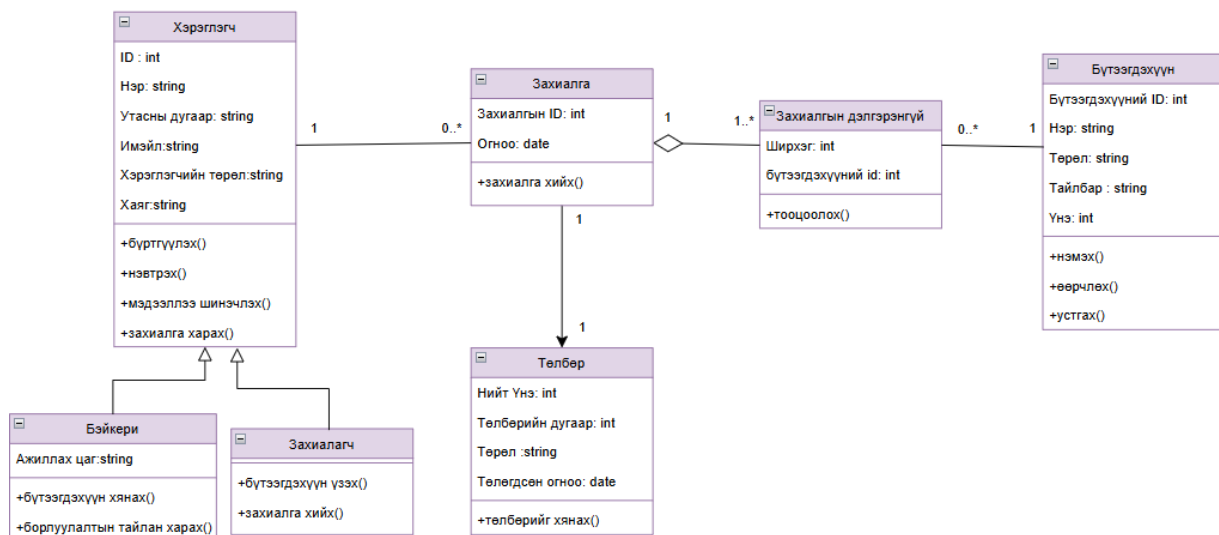
- Сервер тал нь өгөгдлийн сан, бизнесийн логик, API зэрэг үндсэн ар талын үйлчилгээг хариуцна.
- Клиент тал нь веб хөтөч эсвэл гар утасны аппликейшн хэлбэрээр ажиллаж, хэрэглэгч болон үйлдвэрлэгчдэд интерактив орчин олгоно

Class гэдэг нь объект хандалтат програмчлал (ООР)-д хэрэглэгддэг, объектуудыг тодорхойлох загвар юм. Класс нь тодорхой нэг төрлийн объектуудын бүтэц, шинж чанар (attributes), үйлдлүүдийг (methods) нэгтгэн тодорхойлсон загвар юм. Үүний тусламжтай өгөгдөл болон тухайн өгөгдлийг боловсруулах функцуудыг нэг дор нэгтгэдэг. Энэ нь програмын логикийг илүү ойлгомжтой, цэгцтэй болгодог. Класс

ашиглан өвлөх боломжийг олгож, нэг классын шинж чанаруудыг өөр класст удамшуулан хэрэглэж болдог. Энэ нь кодын давхардлыг багасгаж, дахин ашиглалтыг дэмждэг. Мөн модулиудад хувааж, томоохон системийг жижиг хэсгүүдэд хуваан хөгжүүлэх боломжтой. Энэ нь програмыг илүү хялбар засварлах, өргөтгөх боломжийг олгодог зэрэг олон давуу талтай учир заавал класс диаграммийг хийх хэрэгтэй.

3. Шинжилгээний процесс

3.1 Класс диаграмм



Мэдээллийн технологийн системд удамшил нь нэг классын шинж чанар болон үйлдлүүдийг өөр класс өвлөн авах боломжийг олгодог. Энэ нь объект хандалтат програмчлалын үндсэн зарчмуудын нэг бөгөөд кодын давхардлыг багасгаж, дахин ашиглах боломжийг бий болгодог.

Талх нарийн боов захиалгын системд Хэрэглэгч класс нь үндсэн хэрэглэгчийн өгөгдөл болон үйлдлүүдийг агуулсан эцэг класс болно. Энэ класст хэрэглэгчийн дугаар, нэр, имэйл, утасны дугаар, төрөл, хаяг зэрэг атрибутууд багтах бөгөөд хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх, мэдээллээ шинэчлэх, захиалгаа харах зэрэг нийтлэг үйлдлүүд багтана.

Хэрэглэгч классыг хоёр төрлийн хэрэглэгч өвлөн авна. Эдгээр нь Customer (захиалагч), Baker (нарийн боов үйлдвэрлэгч) юм.

Захиалагч класс нь бүтээгдэхүүн үзэх, захиалга хийх зэрэг үйлдлийг агуулна.

Бэйкери класс нь бүтээгдэхүүн нэмэх, өөрчлөх, устгах, мөн борлуулалтын тайлан харах зэрэг үйлдвэрлэгчийн үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

DeliveryPerson класс нь хүргэх захиалгуудыг харах, хүргэлтийн төлвийг шинэчлэх зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг.

3.2 Ажлын явц

Ажлын явц:	Хэрэглэгч бүртгүүлэх
Зорилго:	Хэрэглэгч системд өөрийн мэдээллээр бүртгүүлж, нэвтрэх боломжтой болох.
Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Системд нэвтрээгүй, бүртгэлгүй хэрэглэгч байх.
Дараах нөхцөл амжилттай:	Системд нэвтрээгүй, бүртгэлгүй хэрэглэгч байх.
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	И-мэйл давхцсан, заавал бөглөх талбарууд дутуу, буруу формат.
Тоглогч	Хэрэглэгч
Өдөөгч үзэгдэл:	"Бүртгүүлэх" товчийг дарах
Тайлбарлалт:	1. Хэрэглэгч бүртгэлийн хуудас руу орно 2. Хувийн мэдээллээ оруулна 3. Нууц үг үүсгэнэ 4. "Бүртгүүлэх" товч дарна 5. Систем мэдээллийг шалгаж, хадгална 6. Хэрэглэгч нэвтрэх хуудас руу чиглүүлэгдэнэ
Өргөтгөл:	2а. Хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээлэл зөв эсэхийг шалгасны дараа баталгаажуулах зурвас илгээнэ. 4а. Хэрэглэгч бүртгэлийн баталгаажуулах кодыг и-мэйл хаяг руу авч орж, кодоо оруулан бүртгэлээ амжилттай баталгаажуулна.

Хувилбар:	4а. Хэрэв баталгаажуулах код буруу байвал “Таны оруулсан баталгаажуулах код буруу байна” гэсэн анхааруулга гарч ирнэ. 3а. Хэрэглэгчийн оруулсан и-мэйл хаяг бүртгэлтэй байвал “Энэ и-мэйл хаягтай хэрэглэгч бүртгэгдсэн байна” гэсэн анхааруулга гарна.
-----------	--

Table 1 Ажлын явц 1

Ажлын явц:	Нэвтрэх
Зорилго:	Бүртгэлтэй хэрэглэгч системд нэвтрэх.
Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Хэрэглэгч бүртгэлтэй байх
Дараах нөхцөл амжилттай:	Нэвтрэх, үндсэн хуудсанд шилжих
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	Нууц үг/и-мэйл буруу, бүртгэлгүй хэрэглэгч
Тоглогч	Хэрэглэгч
Өдөөгч үзэгдэл:	"Нэвтрэх" товч дарагдах
Тайлбарлалт:	1. Хэрэглэгч нэвтрэх хуудас руу орно 2. И-мэйл, нууц үгээ оруулна 3. “Нэвтрэх” товчийг дарна 4. Систем мэдээллийг шалгаж, амжилттай нэвтрүүлнэ
Өргөтгөл:	3а. “Нууц үг мартсан” холбоосоор сэргээх
Хувилбар:	4а. Хэрэв мэдээлэл буруу байвал “Нэвтрэх мэдээлэл буруу байна” гэсэн анхааруулга гарч ирнэ. 4б. Хэрэв бүртгэлгүй хэрэглэгч бол “Ийм бүртгэлтэй хэрэглэгч олдсонгүй” гэсэн мэдээлэл гарч ирнэ.

Table 2 Ажлын явц 2

Ажлын явц:	Бүтээгдэхүүн үзэх ба хайх
Зорилго:	Хэрэглэгч бүтээгдэхүүнийг хялбар хайж, үзэх.

Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн
Дараах нөхцөл амжилттай:	Бүтээгдэхүүний жагсаалт амжилттай харуулагдана
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	Сервертэй холбогдож чадахгүй байх, өгөгдөл татах алдаа гарах, хэрэглэгчийн интернет тасарсан байх.
Тоглогч	Захиалагч
Өдөөгч үзэгдэл:	"Бүтээгдэхүүн" хэсэг рүү орох
Тайлбарлалт:	1. Хэрэглэгч системд нэвтэрсний дараа "Бүтээгдэхүүн" хэсэг рүү орно. 2. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүний жагсаалтыг үзнэ. 3. Хэрэглэгч хайлт хийх, ангилах, шүүлтүүр ашиглан бүтээгдэхүүнийг хайж олох. 4. Сонгосон бүтээгдэхүүн дээр дархад дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна.
Өргөтгөл:	1а. Хэрэглэгч хайлт хийж байхад сервер нь зөвшөөрөгдсөн өгөгдлийг харуулна. 2а. Хэрэглэгч хайлтын үр дүнг ангилах буюу шүүлтүүр ашиглах боломжтой. 3а. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарах үед хэрэглэгч бүтээгдэхүүний зураг, үнийн мэдээлэл, тайлбар зэрэг бүх мэдээллийг харж болно.
Хувилбар:	1b. Хэрэв интернет холболт тасарсан бол "Интернет холболт байхгүй байна" гэсэн анхааруулга гарах. 2b. Хэрэв өгөгдөл татахад алдаа гарах бол "Өгөгдөл татахад алдаа гарлаа" гэсэн анхааруулга гарах.

Table 3 Ажлын явц 3

Ажлын явц:	Захиалга үүсгэх
Зорилго:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсний дараа сонгосон

	бүтээгдэхүүнээр захиалга үүсгэх.
Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Хэрэглэгч системд бүртгүүлж, амжилттай нэвтэрсэн байх. Хэрэглэгч сагсандаа бүтээгдэхүүн нэмсэн байх.
Дараах нөхцөл амжилттай:	Захиалга үүсч, системд бүртгэгдэж, хэрэглэгч төлбөр төлөх хэсэгт шилжинэ.
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл дууссан, эсвэл сагс хоосон байвал захиалга үүсэхгүй.
Тоглогч	Захиалагч
Өдөөгч үзэгдэл:	Хэрэглэгч “Захиалах” товч дарна.
Тайлбарлалт:	1. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн сонгож, сагсанд нэмдэг. 2. Хэрэглэгч “Захиалах” товчийг дарж, захиалгын хуудас руу орно. 3. Систем хэрэглэгчийн мэдээлэл болон сагсны мэдээллийг шалгана. 4. Хэрэглэгч захиалгаа баталгаажуулна. 5. Систем захиалгыг үүсгэж, өгөгдлийн санд хадгална. 6. Хэрэглэгчийг төлбөрийн хэсэг рүү шилжүүлнэ.
Өргөтгөл:	1а. Хэрэглэгч бүртгүүлээгүй бол систем “Нэвтрэх” хуудас руу чиглүүлнэ. 3а. Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол систем анхааруулга өгнө.
Хувилбар:	1b. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн олон удаа захиалсан тохиолдолд хөнгөлөлтийн код идэвхжиж болно.

Table 4 Ажлын явц 4

Ажлын явц:	Төлбөр хийх
Зорилго:	Хэрэглэгч үүсгэсэн захиалгынхаа төлбөрийг онлайнаар хийх

Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Захиалга амжилттай үүссэн байх
Дараах нөхцөл амжилттай:	Төлбөр амжилттай хийгдэж, захиалга баталгаажсан төлөвт орно.
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	Картын мэдээлэл буруу, банкнаас татгалзсан, интернет тасарсан, эсвэл төлбөрийн системийн алдаа гарсан.
Тоглогч	Захиалагч
Өдөөгч үзэгдэл:	"Төлбөр хийх" товчийг дарах
Тайлбарлалт:	1. Хэрэглэгч "Захиалгууд" хэсгээс төлбөр хийгээгүй захиалгыг сонгоно. 2. "Төлбөр хийх" товчийг дарна. 3. Төлбөрийн хэлбэр (карт, QPay гэх мэт) сонгоно. 4. Картын дугаар, хугацаа, CVV код зэрэг мэдээллийг оруулна. 5. "Баталгаажуулах" товчийг дарна. 6. Систем банкны холболтоор баталгаажуулж, төлбөр амжилттай бол захиалгыг баталгаажуулна. 7. Хэрэглэгчид амжилттай төлбөрийн мэдэгдэл илгээгдэнэ.
Өргөтгөл:	4а. Хэрэглэгч төлбөрийн мэдээллийг хадгалах сонголттой байна. 6а. Систем санхүүгийн бүртгэлийн систем рүү төлбөрийн мэдээллийг автоматаар илгээнэ.
Хувилбар:	5а. Хэрэв банкнаас баталгаажуулалт ирээгүй бол "Төлбөр амжилтгүй боллоо" гэдэг анхааруулга гарна. 6b. Төлбөр амжилтгүй бол систем захиалгыг баталгаажуулахгүй, хэрэглэгч дахин оролдох боломжтой байна.

Table 5 Ажлын явц 5

Ажлын явц:	Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүн нэмэх
Зорилго:	Үйлдвэрлэгч шинэ бүтээгдэхүүн системд нэмэх
Ангилал:	Анхдагч
Угтвар нөхцөл:	Бейкери нэвтэрсэн байна
Дараах нөхцөл амжилттай:	Бүтээгдэхүүн амжилттай нэмэгдэнэ
Дараах нөхцөл бүтэлгүйтэл:	Хоосон талбарууд, буруу үнэ, алдаатай формат, системийн алдаа зэрэг шалтгаанаар хадгалах үйлдэл амжилтгүй болно.
Тоглогч	Бэйкери
Өдөөгч үзэгдэл:	“Шинэ бүтээгдэхүүн нэмэх” товч дарагдах
Тайлбарлалт:	1. Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүний нэр, үнэ, орц, тоо хэмжээг оруулна 2. “Нэмэх” товчийг дарна 3. Систем мэдээллийг хадгална
Өргөтгөл:	2a. Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүний зургийг нэмж болно. 2b. Бүтээгдэхүүний ангилал (талх, нарийн боов гэх мэт) сонгох боломжтой.
Хувилбар:	3a. Хэрэв үнэ эсвэл тоо хэмжээ буруу (сөрөг тоо, текст) байвал систем анхааруулга өгч, хадгалахгүй. 3b. Интернет тасарсан тохиолдолд систем автоматаар дахин оролдох эсвэл “алдаа гарлаа” гэсэн мэдээлэл харуулна.

Table 6 Ажлын явц 6